MANUAL DO USUARIO

TCC IA - Sistema de Classificacao de Imagens

Ensemble Learning aplicado a classificacao de imagens medicas

Este manual descreve como utilizar todas as funcionalidades do sistema TCC IA, desde o primeiro acesso ate a analise dos resultados dos modelos de Machine Learning.

Dica: Mantenha o servidor ativo (start.bat) e o MySQL rodando antes de acessar o sistema.

VISAO GERAL DO SISTEMA

O TCC IA e uma plataforma web para treinamento e comparacao de modelos de Machine Learning voltada a classificacao de imagens medicas. O sistema realiza automaticamente o treinamento de 8 modelos (5 individuais + 3 em ensemble), calcula metricas detalhadas e permite testar novas imagens com os modelos treinados.

Modelos Individuais	Modelos Ensemble
KNN (K-Nearest Neighbors)	Voting Hard
SVM (Support Vector Machine)	Voting Soft
Random Forest	Stacking (recomendado)
Regressao Logistica	
Naive Bayes	

Estrutura esperada do dataset

O dataset deve estar organizado em subpastas, uma por classe:

```
meu_dataset/
    NORMAL/      (imagem1.jpg, imagem2.png ...)
    PNEUMONIA/   (imagem1.jpg, imagem2.png ...)
```

Formatos aceitos: .jpg .jpeg .png .bmp .tiff .tif

Atencao: O sistema foi desenvolvido para classificacao binaria (2 classes).

1. ACESSO AO SISTEMA

1.1 Criar uma conta

1. Acesse http://localhost:5000/auth no navegador
2. Clique em "Criar conta"
3. Preencha os campos: Nome, E-mail, Senha e Confirmar senha
4. Acompanhe o indicador de forca da senha - deve ficar verde
5. Clique em "Cadastrar"

Dica: A senha precisa ter no minimo 8 caracteres, uma maiuscula, uma minuscula, um numero e um caractere especial.

1.2 Verificar o e-mail

1. Verifique a caixa de entrada do e-mail cadastrado
2. Localize o e-mail com o codigo de 6 digitos
3. Digite o codigo na tela e clique em "Verificar"

Dica: Caso nao receba o e-mail, clique em "Reenviar codigo".

1.3 Fazer login

1. Acesse http://localhost:5000/auth
2. Preencha seu e-mail e senha
3. Clique em "Entrar"

1.4 Recuperar senha esquecida

1. Na tela de login, clique em "Esqueci a senha"
2. Digite seu e-mail e clique em "Enviar link"
3. Copie o token recebido por e-mail
4. Cole o token, defina a nova senha e clique em "Redefinir"
5. Faca login com a nova senha

2. DASHBOARD

A pagina inicial exibe um resumo geral da sua atividade no sistema.

Card	O que mostra
Sessoes concluidas	Total de treinos finalizados
Predicoes realizadas	Total de imagens classificadas
Melhor acuracia	Maior acuracia obtida em qualquer sessao
Modelo destaque	Nome do modelo com melhor desempenho

Abaixo dos cards ha um grafico de barras com a acuracia media de cada modelo em todas as suas sessoes, comparando CV 10-fold e Acuracia de Teste.

As tabelas "Ultimas sessoes" e "Ultimas predicoes" mostram as atividades mais recentes.

3. TREINAR UM MODELO

Passo a passo

1. Clique em "Treinar" no menu lateral
2. No campo "Caminho do dataset", cole o caminho completo da pasta raiz
3. Exemplo Windows: C:\Users\andre\Documents\meu_dataset
4. Clique em "Iniciar Treinamento"
5. Acompanhe a barra de progresso e as mensagens de status
6. Ao concluir, clique em "Ver Resultados"

O que acontece durante o treino

1. Leitura e pre-processamento das imagens (redimensionamento 128x128, escala de cinza)
2. Extracao de features HOG
3. Divisao: 80% treino / 20% teste (estratificada)
4. Treinamento dos 5 modelos individuais + 3 ensembles
5. Validacao cruzada 10-fold

6. Calculo de metricas, curvas ROC e matrizes de confusao

Atencao: O tempo de treino varia com o tamanho do dataset. Datasets grandes podem levar varios minutos.

4. RESULTADOS

1. Clique em "Resultados" no menu lateral
2. Selecione a sessao desejada no seletor "Sessao de treino"

4.1 Tabela comparativa de modelos

Cada linha representa um modelo com as seguintes metricas:

Coluna	Descricao
Modelo	Nome do modelo (trofeu marca o melhor da sessao)
Tipo	Individual ou Ensemble
CV 10-fold	Acuracia media na validacao cruzada (%)
Acuracia Teste	Acuracia no conjunto de teste separado (%)
Precisao	Proporcao de predicoes positivas corretas (%)
Recall	Proporcao de positivos reais detectados (%)
F1-Score	Media harmonica entre precisao e recall (%)
ROC AUC	Area sob a curva ROC (0 a 1 - quanto maior, melhor)

4.2 Exportar resultados

1. Clique em "Exportar CSV" no cabecalho da tabela

Faz o download de uma planilha com todas as metricas da sessao.

4.3 Curva ROC

1. Selecione o modelo desejado no seletor "Curva ROC"

O grafico exibe a relacao entre taxa de verdadeiro positivo (TPR) e falso positivo (FPR).

Dica: Quanto mais a curva se aproxima do canto superior esquerdo, melhor o modelo.

4.4 Grafico comparativo

Barras lado a lado dos valores de CV 10-fold e Acuracia Teste de todos os modelos.

4.5 Matriz de Confusao

1. Selecione o modelo no seletor "Matriz de Confusao"

O grid mostra quantas imagens foram classificadas corretamente (diagonal) e os erros.

5. TESTAR UMA IMAGEM

1. Clique em "Testar Imagem" no menu lateral
2. Selecione a sessao de treino que contem o modelo desejado
3. Selecione o modelo (Stacking e recomendado)
4. Arraste imagens para a area de upload ou clique para selecionar arquivos
5. Clique em "Classificar"

Resultado para 1 imagem

Exibe: classe predita, confianca em % e nome do modelo utilizado.

Resultado para multiplas imagens (lote)

Uma tabela e exibida com cada imagem, sua classe predita e confianca correspondente.

Dica: Use Ctrl+clique para selecionar varias imagens de uma vez na janela de arquivo.

6. HISTORICO

1. Clique em "Historico" no menu lateral
2. Selecione uma sessao no filtro (ou deixe em branco para ver todas)

A tabela exibe: nome da imagem, modelo usado, classe predita, confianca e data/hora.

7. PERFIL

7.1 Editar nome ou e-mail

1. Clique em "Perfil" no menu lateral
2. Altere o campo desejado (Nome ou E-mail)
3. Clique em "Salvar alteracoes"

Atencao: Alterar o e-mail exige verificacao do novo endereco via codigo enviado automaticamente.

7.2 Trocar senha

1. Na secao Seguranca, clique em "Trocar Senha"
2. Preencha a senha atual e a nova senha (duas vezes)
3. Clique em "Salvar"

Dica: O indicador de forca da senha atualiza em tempo real conforme voce digita.

8. PREFERENCIAS E TEMA

Clique no icone de sol/lua no canto superior da barra lateral para alternar entre tema claro e escuro. A preferencia e salva automaticamente e mantida entre sessoes.

9. SAIR DO SISTEMA

Clique em "Sair" no menu lateral (icone de saida). A tela de encerramento e exibida e voce e redirecionado para a tela de login automaticamente.

DUVIDAS FREQUENTES

Duvida	Resposta
O treino travou ou nao avanca?	Verifique o caminho do dataset e se as pastas tem imagens nos formatos aceitos.
Nao recebi o e-mail de verificacao.	Verifique spam. Em servidor local, o codigo pode aparecer no terminal do Flask.
Qual modelo usar para predicao?	Stacking e o mais preciso. Compare na secao Resultados antes de escolher.
Posso usar mais de 2 classes?	O sistema foi feito para classificacao binaria. Mais classes podem nao funcionar.
Como interpretar o ROC AUC?	Proximo de 1.0 = otimo. Abaixo de 0.7 = modelo com dificuldade de distinguir classes.
O servidor nao inicia?	Verifique se o MySQL esta rodando e se o banco tcc_imagens foi criado.